

Comenzado el	domingo, 31 de mayo de 2026, 22:42
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 31 de mayo de 2026, 22:47
Tiempo empleado	4 minutos 18 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Usando los puntos (1,2) y (3,8), ¿cuál es el polinomio de interpolación lineal de Lagrange $P_1(x)$?

☒ a. $3x-1$ ✓

$$P_1(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1} f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} f(x_1)$$

$$P_1(x) = \frac{x-3}{1-3} 2 + \frac{x-1}{3-1} 8$$

$$P_1(x) = -x + 3 + 4x - 4$$

$$P_1(x) = 3x - 1$$

☐ b. $3-x$

☐ c. $2x+3$

La respuesta correcta es: $3x-1$

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Si se tienen 5 puntos de datos, ¿cuál es el grado máximo del polinomio de interpolación de Lagrange que se puede construir?

- ☐ a. 6
- ☐ b. 5
- ☒ c. 4 ✓ Para $n+1$ puntos (en este caso, 5), se puede construir un único polinomio de grado a lo sumo n (en este caso, 4).

La respuesta correcta es: 4

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El coeficiente b_0 en el polinomio de Newton, $P_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + \dots$ es igual a:

- ☐ a. $f[x_0, x_1]$
- ☒ b. $f(x_0)$ ✓ El primer coeficiente, b_0 , es la diferencia dividida de orden cero, que se define como el valor de la función en el primer punto.
$$f(x_0)$$
- ☐ c. $f(x_0, x_1)$

La respuesta correcta es: $f(x_0)$

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito principal del polinomio de interpolación de Lagrange?

- ☒ a. Encontrar un polinomio único de grado mínimo que pase exactamente por un conjunto de puntos. ✔ Esta es la definición precisa. Para $n+1$ puntos, Lagrange construye un polinomio de grado a lo sumo n que interpola todos los puntos.
- ☐ b. Encontrar una línea recta que minimice la distancia a un conjunto de puntos, aplicando regresión lineal.
- ☐ c. Encontrar la mejor aproximación de una función usando funciones escalares y derivadas parciales.

La respuesta correcta es: Encontrar un polinomio único de grado mínimo que pase exactamente por un conjunto de puntos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se tienen 4 puntos de datos, el grado máximo del polinomio de interpolación de Newton que pasa por ellos es:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 4
- ☒ c. 3 ✔ Para $n+1$ puntos (en este caso, 4), se puede construir un polinomio único de grado a lo sumo n (en este caso, 3).

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una propiedad importante de las diferencias divididas es que son independientes de:

- ☐ a. El número de puntos.
- ☒ b. El orden de los puntos. ✓ Es independiente del orden de los puntos $f[x_i, x_j] = f[x_j, x_i]$

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j} = \frac{-1}{-1} \cdot \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j} = \frac{-f(x_i) + f(x_j)}{-x_i + x_j}$$
$$f[x_i, x_j] = \frac{-f(x_i) + f(x_j)}{-x_i + x_j} = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i} = f[x_j, x_i]$$
$$f[x_i, x_j] = f[x_j, x_i]$$

- ☐ c. El valor de los puntos.

La respuesta correcta es: El orden de los puntos.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué aplicación no serían adecuados los splines?:

- ☐ a. Aproximar la trayectoria de un objeto a partir de mediciones discretas.
- ☐ b. Dibujar curvas suaves en un programa de diseño gráfico.
- ☒ c. Extrapolar valores muy lejos del rango de datos originales. ✓ Al igual que otros métodos polinómicos, los splines no son confiables para la extrapolación. Los polinomios cúbicos en los extremos pueden crecer rápidamente y dar predicciones poco realistas.

La respuesta correcta es: Extrapolar valores muy lejos del rango de datos originales.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se usan solo dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) , el polinomio de Lagrange $P_1(x)$ es equivalente a:

- ☐ a. La fórmula de la parábola que pasa por los dos puntos.
- ☒ b. La forma punto-pendiente de una línea recta. ✓ El polinomio $P_1(x) = y_0 \frac{x-x_1}{x_0-x_1} + y_1 \frac{x-x_0}{x_1-x_0}$ puede ser reorganizado algebraicamente para obtener la forma $y - y_0 = m(x - x_0)$, donde $m = (y_1 - y_0)/(x_1 - x_0)$.
- ☐ c. La media aritmética de y_0 y y_1 .

La respuesta correcta es: La forma punto-pendiente de una línea recta.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Usando los puntos $(1, 3)$, $(2, 5)$ y $(4, 3)$, se calcula $f[1,2] = 2$ y $f[2,4] = -1$. La segunda diferencia dividida de $f[1,2,4]$ es:

- ☐ a. 3
- ☒ b. 0 ✗ Del polinomio de interpolación de Newton se tiene:

$$P_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots +$$

Donde b_2 es la segunda diferencia finita:

$f[x_0, x_1] = f[1, 2] = 2$	$b_2 = f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$
$f[x_1, x_2] = f[2, 4] = -1$	$b_2 = \frac{-1 - 2}{4 - 1} = \frac{-3}{3} = -1$

- ☐ c. -1

La respuesta correcta es: -1

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el polinomio de interpolación de Lagrange y el de Newton se construyen con el mismo conjunto de puntos, el resultado es:

- ☐ a. Dos polinomios diferentes, pero que pasan por los mismos puntos dentro de un mismo intervalo.
- ☐ b. Un polinomio de mayor grado en el caso de Lagrange.
- ☒ c. Exactamente el mismo polinomio, aunque expresado en una forma diferente. ✓ Ambos son métodos para encontrar el único polinomio de interpolación que existe. Las fórmulas parecen diferentes, pero si se expanden algebraicamente, son idénticas.

La respuesta correcta es: Exactamente el mismo polinomio, aunque expresado en una forma diferente.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >